

2020

1.

Dossier des tests unitaires



MaraisRsense

Nom étudiant

Sommaire

Table des matières

1.NOM CLASSE	3
1.1.HISTORIQUE DES VERSIONS	3
1.2.PLAN DE TEST	4
1.3.FICHES DE TEST.....	5
<i>1.3.1.1^{er} test.....</i>	<i>5</i>
1.4.COMPTE RENDU DE TEST.....	6
1.5.RÉSULTAT DE L'EXÉCUTION DU PROGRAMME DE TEST	7

2. *Nom classe*

2.1. Historique des versions

Version	Date	Classe/Module	Modification	Responsable
1.0	01/04/2026	MesureTVOC_CO2		

2.2. Plan de test

Test Unitaire Plan de test

Test					
Nom	MesureTVOC_CO2	Référence	TU1	Type	Fonctionnel
Unité					
Nom	MesureTVOC_CO2	Type	Classe		
Réalisation					
Nom du testeur	Côme PETIT		Date	01/04/2026	
Nom du framework	unittest				

Objectifs

Tester l'initialisation hardware, la logique de get_mesures (run-in, I2C, data_ready), gestion des erreurs.

Environnement

Python 3.x, unittest.mock (simulation Board/Ccs811/I2C, sans matériel).

Procédure de test

```
python -m unittest test_mesure_tvoc_co2.py
```

Résultats attendus

Ran 6 tests in 4.159s

OK

Référence	Nom du test	Nom de l'unité	Description
TU1.1	test_init_hardware_success		Test init_hardware succès
TU1.2	test_init_hardware_fail		Test init_hardware échec
TU1.3	test_get_mesures_ccs811_none_init_success		get_mesures ccs811 None → init
TU1.4	test_get_mesures_ccs811_none_init_fail		get_mesures init fail
TU1.5	test_get_mesures_i2c_fail		get_mesures I2C fail
TU1.6	test_get_mesures_runin_period		get_mesures période run-in
TU1.7	test_get_mesures_runin_period_not_ready		get_mesures not ready
TU1.8	test_get_mesures_success		get_mesures succès

2.3. Fiches de test

2.3.1. 1^{er} test

Test Unitaire					
Fiche de test					
Test					
Nom	test_init_hardware_success	Référence	TU1.1	Type	Fonctionnel
Unité					
Nom	_init_hardware	Type	méthode		
Réalisation					
Nom du testeur	Côme PETIT		Date	01/04/2026	
Objectifs					
Vérifier init Board et Ccs811 sans exception.					
Etapas					
Pré-conditions	Post-conditions	Actions		Résultats attendus	
board_inited=False, ccs811=None	board_inited=True, ccs811 not None	Mock Board.begin(), Ccs811.ccs811_init()		return True, mocks called VRAI	

Test Unitaire					
Fiche de test					
Test					
Nom	test_init_hardware_fail	Référence	TU1.2	Type	Fonctionnel
Unité					
Nom	_init_hardware	Type	méthode		
Réalisation					
Nom du testeur	Côme PETIT		Date		
Objectifs					
Vérifier gestion exception Ccs811 simulée par mock.					
Etapas					
Pré-conditions	Post-conditions	Actions		Résultats attendus	
MockCcs811.side_effect = Exception("Init fail")	❖ return False ❖ ccs811 = None	❖ Mock Board/Ccs811 ❖ Appel self.mesure._init_hardware()		❖ result == False ❖ ccs811 is None	

Test Unitaire Fiche de test					
Test					
Nom	test_get_mesures_ccs811_none_init_success	Référence	TU1.3	Type	Fonctionnel
Unité					
Nom	get_mesures	Type	méthode		
Réalisation					
Nom du testeur	Côme PETIT		Date	01/04/2026	
Objectifs					
Vérifier appel _init_hardware quand ccs811=None.					
Etapes					
Pré-conditions	Post-conditions	Actions		Résultats attendus	
❖ ccs811 = None ❖ Mock _init_hardware return_value=True	❖ _init_hardware appelé 1x ❖ return None (run-in ou pas ready)	❖ patch.object _init_hardware ❖ Appel self.mesure.get_mesures()		❖ result is None ❖ mock_init.called_once	

Test Unitaire					
Fiche de test					
Test					
Nom	test_get_mesures_i2c_fail	Référence	TU1.4	Type	Fonctionnel
Unité					
Nom	get_mesures	Type	méthode		
Réalisation					
Nom du testeur	Côme PETIT		Date	01/04/2026	
Objectifs					
Vérifier détection panne I2C et reset ccs811.					
Etapes					
Pré-conditions	Post-conditions	Actions		Résultats attendus	
❖ board_inited=True ❖ ccs811=Mock() ❖ ccs811.i2c.readfrom_m_mem.side_effect=Exception()	❖ return None ❖ ccs811 = None	❖ return None ❖ ccs811 = None		❖ return None ❖ ccs811 = None	

Test Unitaire Fiche de test					
Test					
Nom	test_get_mesures_runin_period	Référence	TU1.5	Type	Fonctionnel
Unité					
Nom	get_mesures	Type	méthode		
Réalisation					
Nom du testeur	Côme PETIT		Date	01/04/2026	
Objectifs					
Vérifier blocage mesures pendant période run-in (30s).					
Etapas					
Pré-conditions	Post-conditions	Actions		Résultats attendus	
❖ board_inited=True ❖ ccs811=Mock() ❖ i2c.readfrom_memory return b'\x00' ❖ reinit_time = 990 (10s après init, <30s)	❖ return None	❖ patch time.time return_value=1000 ❖ Appel self.measure.get_mesures()		❖ result is None	

Test Unitaire					
Fiche de test					
Test					
Nom	test_get_mesures_success	Référence	TU1.3	Type	Fonctionnel
Unité					
Nom	get_mesures	Type	méthode		
Réalisation					
Nom du testeur	Côme PETIT		Date	01/04/2026	
Objectifs					
Vérifier lecture eCO2/TVOC après run-in et data_ready=True.					
Etapas					
Pré-conditions	Post-conditions	Actions		Résultats attendus	
❖ board_inited=True ❖ ccs811=Mock() ❖ i2c.readfrom_memory return b'\x00' ❖ reinit_time=900 (>30s) ❖ data_ready()=True ❖ read_eco2_tvoc()=(1234,56)	❖ return (1234, 56)	❖ patch time.time return_value=1000 ❖ Appel self.measure.get_mesures()		result == (1234, 56)	

2.4. Compte rendu de test

Test Unitaire Compte rendu					
Test					
Nom	Test_MesureTVOC_CO2	Référence	TU1	Type	classe
Unité					
Nom	MesureTVOC_CO2	Type	classe		
Réalisation					
Nom du testeur	Côme PETIT		Date	01/04/2026	

Procédure du test		
Référence	Résultats attendus	Résultats obtenus
TU1.1	VRAI	VRAI
TU1.2	VRAI	VRAI
TU1.3	VRAI	VRAI
TU1.4	VRAI	VRAI
TU1.5	VRAI	VRAI
TU1.6	VRAI	VRAI
Nature des modifications (fichier source et/ou test)		

2.5. Résultat de l'exécution du programme de test

```
root@unihiker:~/Capteur_TVOC_CO2/utils# python -m unittest
test_MesureTVOC_CO2.py -v
pinpong has been loaded !!!
pinpong new version match
```

PinPong v0.6.1 Designed by DFRobot

```
test_get_mesures_ccs811_none_init_success
(test_MesureTVOC_CO2.TestMesureTVOC_CO2) ... pinpong has been loaded !!!
pinpong new version match
```

PinPong v0.6.1 Designed by DFRobot

```
Scan I2C en cours...
Périphériques I2C détectés : [90]
HW_ID lu = 0x81
CCS811 initialisé en mode mesure 1m.
INIT - run-in 2min
CAPTEUR DECONNECTE, reinit au prochain appel
ok
test_get_mesures_i2c_fail (test_MesureTVOC_CO2.TestMesureTVOC_CO2) ...
pinpong has been loaded !!!
pinpong new version match
```

PinPong v0.6.1 Designed by DFRobot

```
Scan I2C en cours...
Périphériques I2C détectés : [90]
HW_ID lu = 0x81
CCS811 initialisé en mode mesure 1m.
INIT - run-in 2min
CAPTEUR DECONNECTE, reinit au prochain appel
ok
test_get_mesures_runin_period (test_MesureTVOC_CO2.TestMesureTVOC_CO2) ...
pinpong has been loaded !!!
pinpong new version match
```

PinPong v0.6.1 Designed by DFRobot

```
Scan I2C en cours...
Périphériques I2C détectés : [90]
```

```
HW_ID lu = 0x81
CCS811 initialisé en mode mesure 1m.
INIT - run-in 2min
ok
test_get_mesures_success (test_MesureTVOC_CO2.TestMesureTVOC_CO2) ...
pinpong has been loaded !!!
pinpong new version match
```

PinPong v0.6.1 Designed by DFRobot

```
Scan I2C en cours...
Périphériques I2C détectés : [90]
HW_ID lu = 0x81
CCS811 initialisé en mode mesure 1m.
INIT - run-in 2min
ok
test_init_hardware_fail (test_MesureTVOC_CO2.TestMesureTVOC_CO2) ... pinpong
has been loaded !!!
pinpong new version match
```

PinPong v0.6.1 Designed by DFRobot

```
Scan I2C en cours...
Périphériques I2C détectés : [90]
HW_ID lu = 0x81
CCS811 initialisé en mode mesure 1m.
INIT - run-in 2min
INIT ECHOUE: Init fail
ok
test_init_hardware_success (test_MesureTVOC_CO2.TestMesureTVOC_CO2)
Test init réussie - vérifie board_inited et ccs811 créés ... pinpong has
been loaded !!!
pinpong new version match
```

PinPong v0.6.1 Designed by DFRobot

```
Scan I2C en cours...
Périphériques I2C détectés : [90]
HW_ID lu = 0x81
CCS811 initialisé en mode mesure 1m.
INIT - run-in 2min
Scan I2C en cours...
Périphériques I2C détectés : [90]
HW_ID lu = 0x81
CCS811 initialisé en mode mesure 1m.
INIT - run-in 2min
ok
```

Ran 6 tests in 4.159s

OK